

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - המחלקה למתמטיקה - סמסטר א' התשפ"ה
חדו"א ג1 (201-1-9141) - מבחן מועד ב'
המרצים:
ד"ר נעה איידלשטיין, ד"ר אירנה לרמן, ד"ר יונה מייזל

תאריך: 27 בפברואר 2025
משך הבחינה: שלוש שעות
חומר עזר: דף נוסחאות דו-צדדי בגודל A4 ומחשבון 4 פעולות

הנחיות:

- יש לענות על כל השאלות.
- יש לכתוב פתרונות מלאים ומנומקים היטב ובכתב יד ברור במקומות המיועדים לכך בטופס הבחינה. מחברות הטיוטה לא תיבדקנה! אחרי כל שאלה יש די והותר מקום על מנת לכתוב פתרון מלא ומנומק היטב. אם בכל זאת הנכם זקוקים למקום נוסף אתם רשאים להשתמש בצד האחורי של הדפים או בדף האחרון המצורף לטופס זה.
- מספר הנקודות הכולל במבחן הוא 100.
- אין להשתמש בעט אדום במבחן.

שימו לב: דפי הטיוטה ישלחו למגרסה.

בהצלחה!

1. עבור מספר ממשי a נגדיר פונקציה על ידי

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+4}-2}{x^2+2x}, & \text{if } x < 0 \\ a \cdot |x-1|, & \text{if } x \geq 0 \end{cases}$$

(א) (11 נק') לאיזה ערך של a הפונקציה רציפה בנקודה $x = 0$? נמקו.

(ב) (10 נק') לאיזה ערך של a הפונקציה גזירה בנקודה $x = 1$? נמקו.

שימו לב ששני הסעיפים שואלים לגבי נקודות שונות, ואין קשר בין הסעיפים!

2. נגדיר פונקציה

$$f(x) = \frac{x^2}{e^x}$$

(א) (11 נק') חשבו נקודות קיצון מקומי, ותחומי עלייה וירידה של הפונקציה. נמקו.

(ב) (10 נק') חשבו נקודות פיתול, ותחומי קמירות של הפונקציה. נמקו.

3. (16 נק') חשבו בעזרת קירוב לינארי את $ln(1.2)$, והעריכו את השגיאה. נמקו.

4. (א) (11 נק') חשבו את האינטגרל

$$\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

תזכורת: $\sin(\frac{\pi}{4}) = \cos(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

(ב) (10 נק') מצאו את הפתרון הכללי של המשוואה הדיפרנציאלית

$$(x^4 + 4)yy' = x^3$$

5. (א) (11 נק') חשבו את נפח גוף הסיבוב סביב ציר ה- x בקטע $[1, 4]$ של הפונקציה

$$f(x) = \frac{\sqrt{2x+1}}{x^2+x}$$

(ב) (10 נק') חשבו את האינטגרל הלא אמיתי הבא, או הראו שאינו מתכנס:

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x} dx$$

דף זה מיועד לשימוש התלמידים